

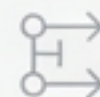


Estado: Alerta de Fuga de Capital

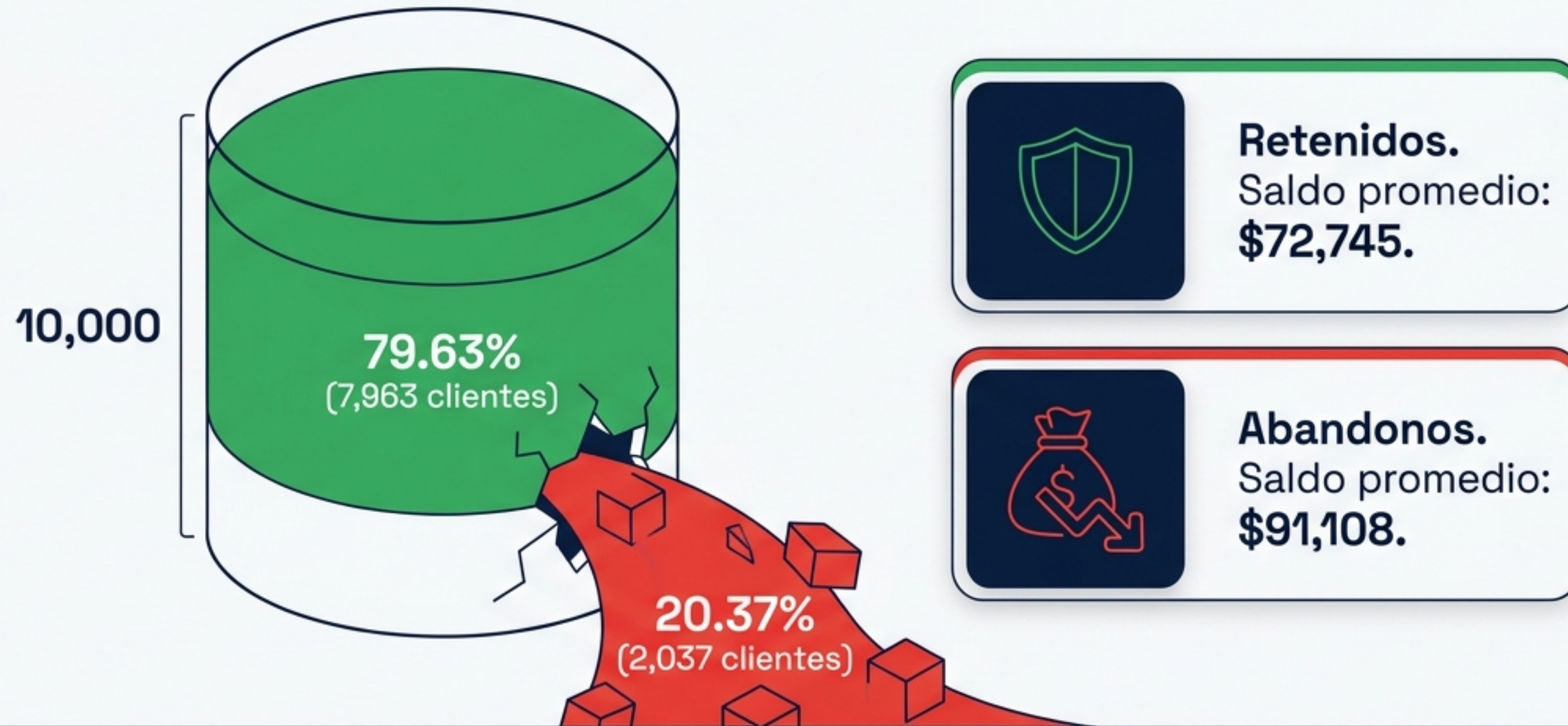
El banco está perdiendo 1 de cada 5 clientes, y se llevan consigo el capital de más alto valor.

Diagnóstico estadístico y estrategia ejecutiva para
detener el abandono (Churn) y retener ingresos.

Dataset: 10,000 registros | Nivel de Confianza: 95% ($\alpha = 0.05$)



La fuga del 20.37% representa una pérdida desproporcionada de liquidez operativa.



El problema no es solo la cantidad de clientes que abandonan, sino su calidad financiera. El capital en riesgo por usuario es significativamente mayor entre quienes deciden irse.

De datos crudos a decisiones estratégicas: Un proceso analítico de alta precisión.

```
# Grupos de Edad
if 'Age' in df.columns:
```

```
    bins_age = [0, 30, 50, 150]
```

```
    labels_age = ['Young', 'Adult', 'Senior']
```

```
    df['AgeGroup'] = pd.cut(df['Age'], bins=bins_age, labels=labels_age, right=False)
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

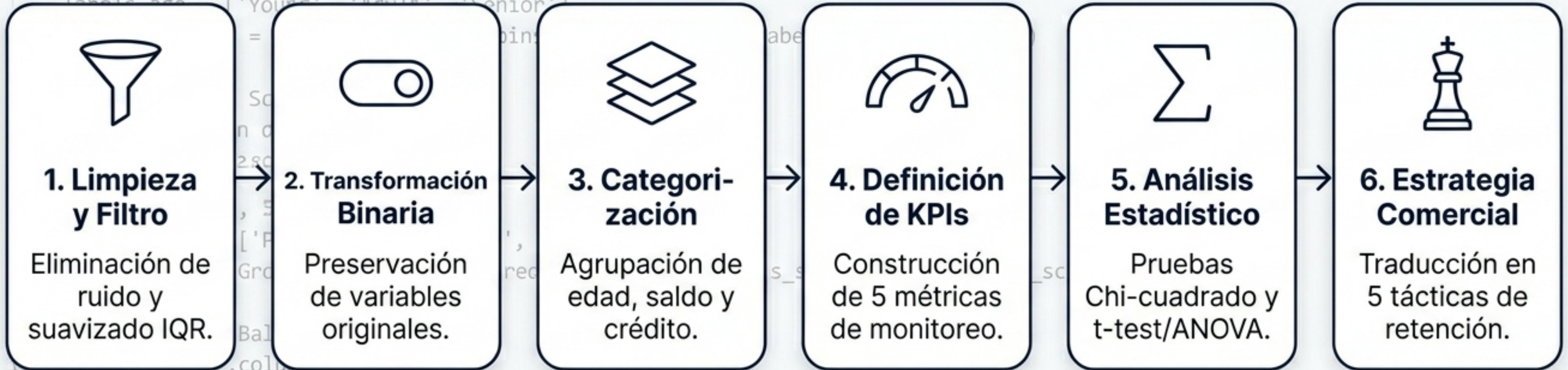
```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```



```
bins_balance = [-1, 0, 100000, float('inf')]
labels_balance = ['No Balance', 'Medium', 'High']
df['BalanceGroup'] = pd.cut(df['Balance'], bins=bins_balance_score, labels=labels_ascore, right=True)
```

```
df[['Age', 'AgeGroup', 'CreditScore', 'CreditscoreGroup', 'Balance', 'BalanceGroup']].head()
```

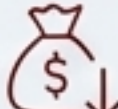

Toda hipótesis de abandono ha sido validada con rigor estadístico ($p < 0.05$).

Scorecard Matrix	
Variable: Nivel de Actividad	
 Hipótesis Nula (H0): No tiene relación con el abandono.	 Hipótesis Validada (H1): Inactivos tienen mayor probabilidad de irse. (Validado vía Chi-cuadrado)
Variable: Perfil Demográfico y Financiero	
 Hipótesis Nula (H0): Las características (Edad, Productos, Saldo) no influyen.	 Hipótesis Validada (H1): Existe un perfil de alto riesgo específico. (Validado vía t-test / ANOVA)



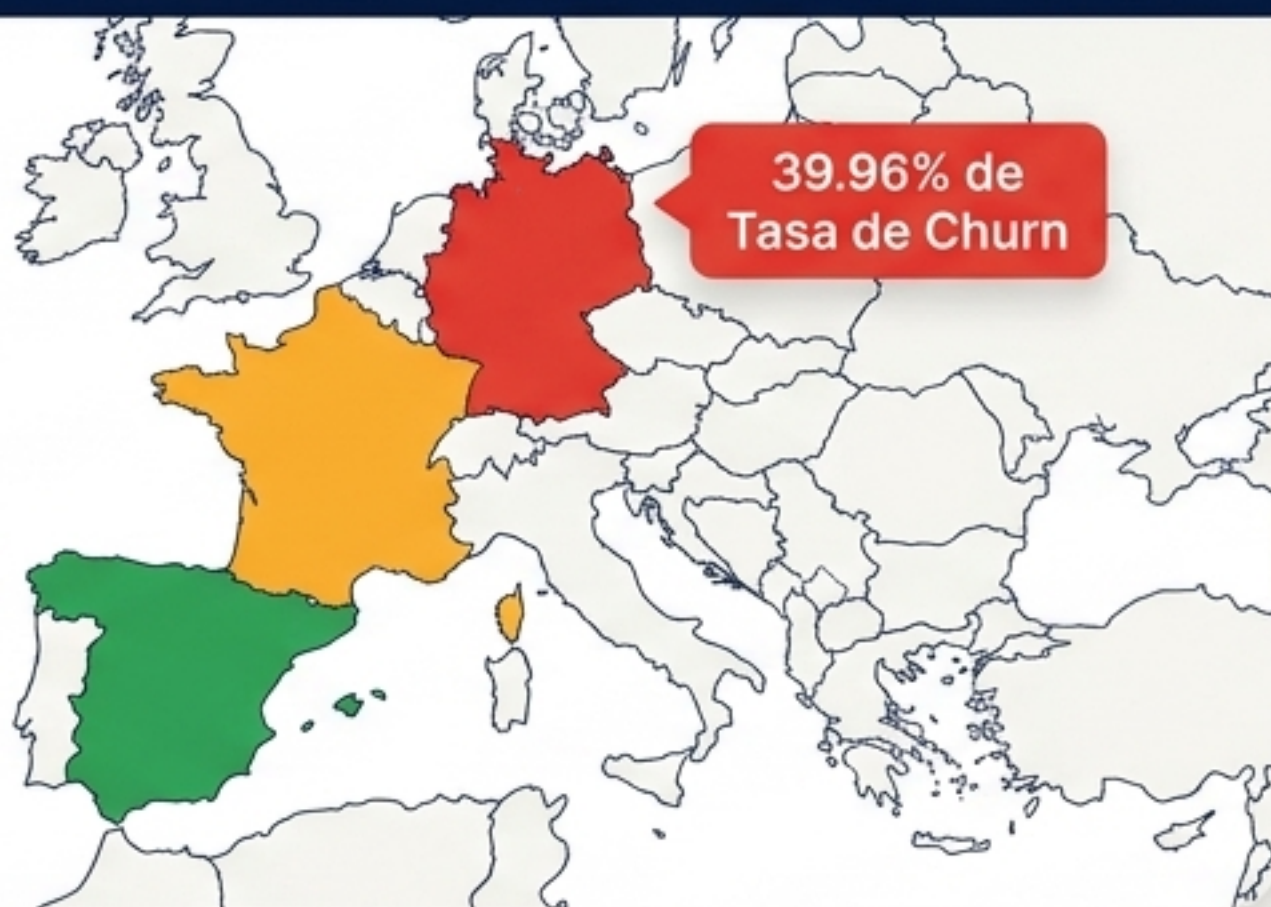
Regla de Decisión: Con $\alpha = 0.05$, confirmamos que la actividad, la edad, el saldo y la cantidad de productos NO son factores aleatorios. Son predictores matemáticos.

Anatomía del abandono: Contraste estructural entre retención y fuga.

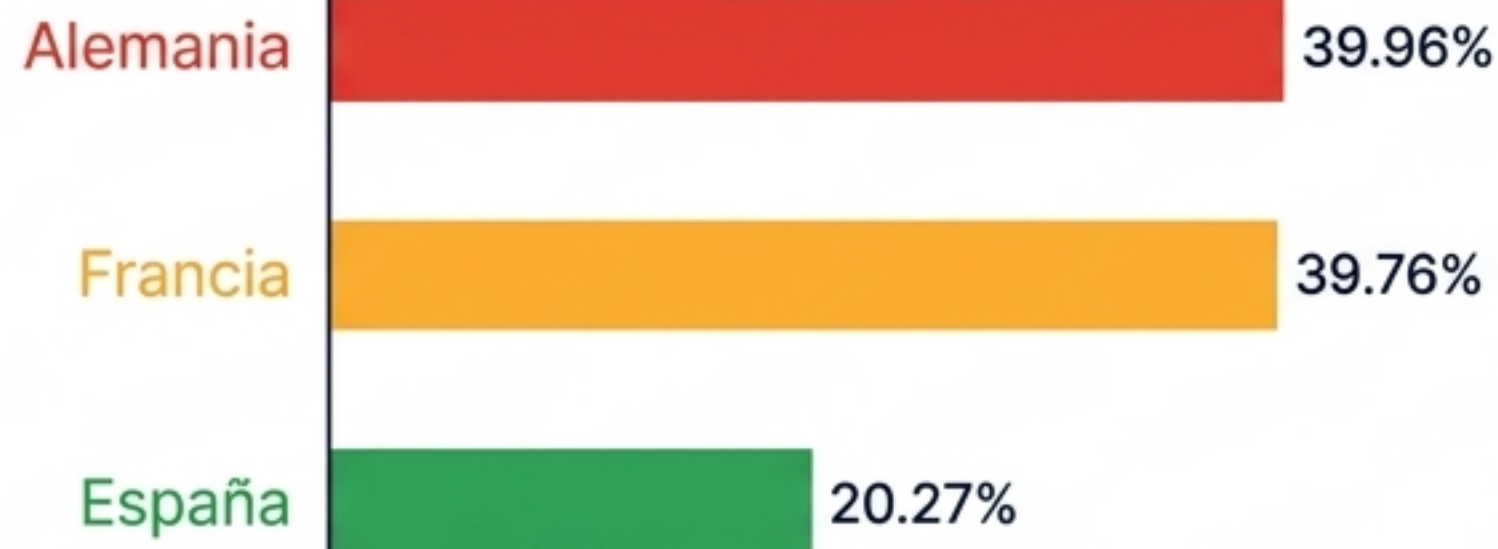
Perfil Retenido		Perfil Churn
 Mayoría activos	Actividad	65.3% Inactivos 
 \$72,745 promedio	Saldo	\$91,108 promedio 
 Adultos y Jóvenes	Edad	Segmento Senior [45.45% abandono] 
 1 a 2 productos	Productos	3 a 4 productos 
 España [20.27% fuga]	Ubicación	Alemania [39.96% fuga] 

Síntesis: El abandono no es un evento aleatorio; responde a un patrón predecible de inactividad combinada con alta liquidez.

Alemania presenta un riesgo crítico de retención en comparación con el resto de Europa.

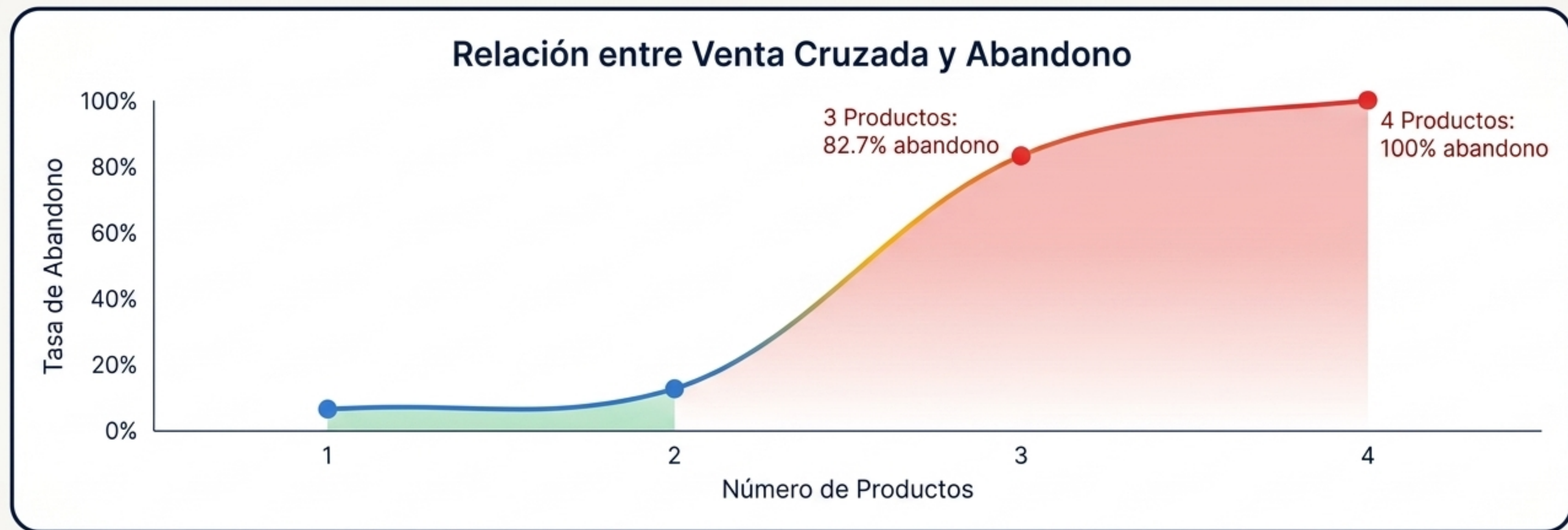


Comparativa Regional de Churn



Disparidad Regional: La estrategia de retención actual está funcionando en España, pero está fallando estructuralmente en el mercado alemán y francés.

La paradoja del producto: El exceso de venta cruzada detona la salida inmediata.



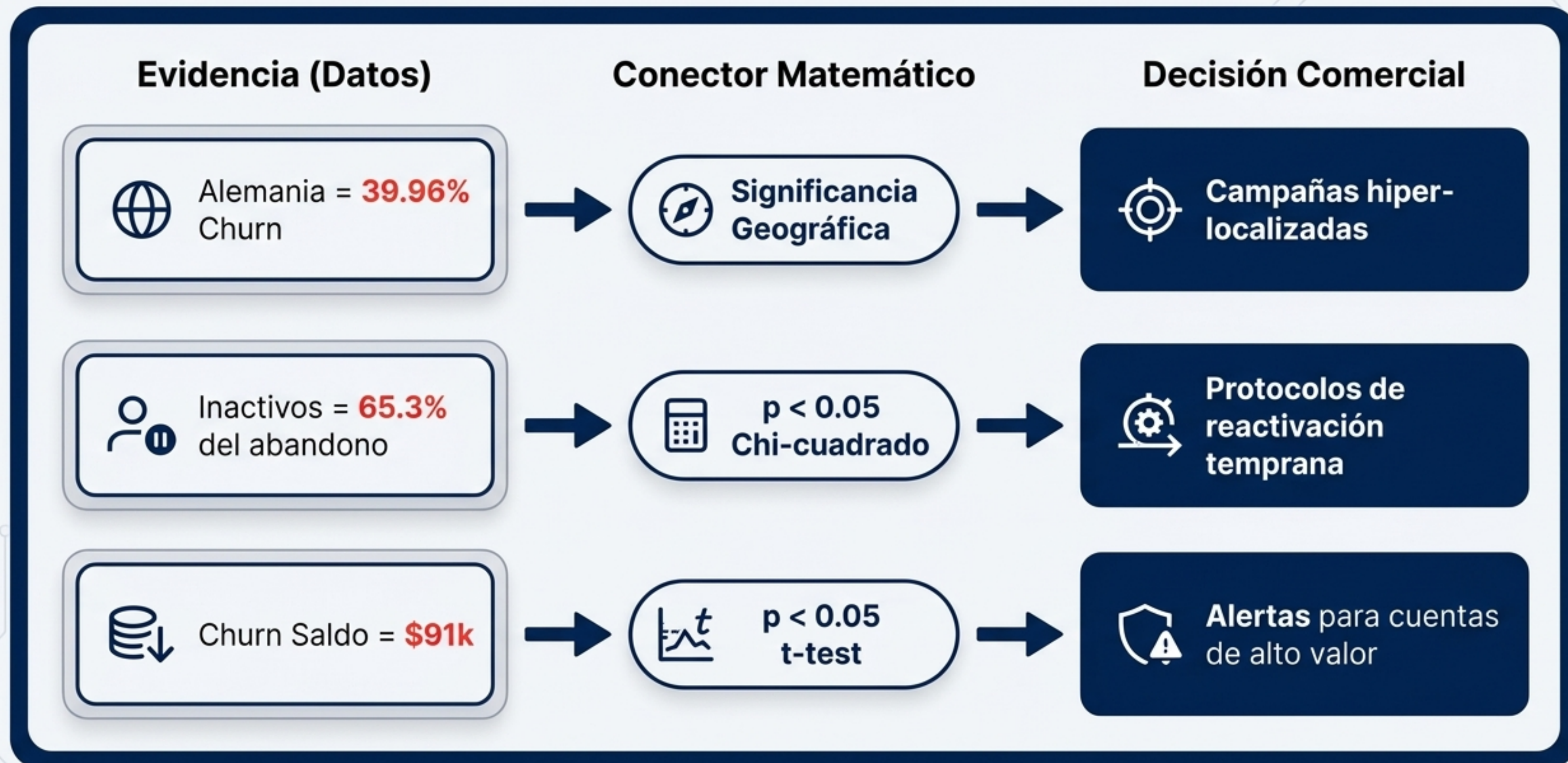
El 100% de los clientes con 4 productos abandonan. Aunque la muestra es pequeña, la tendencia sobre 3 productos (82.7%) sugiere insatisfacción grave, mala experiencia de usuario o sobrecarga comercial.

El Rostro del Abandono: Perfil de Riesgo Prioritario para Intervención



Este es el 'Golden Record' del riesgo. Cualquier cliente que coincida con 3 o más de estos atributos debe entrar inmediatamente en un protocolo de retención activa.

Alineación Estratégica: Cada decisión de negocio está anclada en validación matemática.



Panel de Control: 5 Indicadores Críticos para el Monitoreo Continuo.

KPI	Impacto de Negocio	Interpretación Estratégica
Tasa General (Exited)	Impacto Crítico	Termómetro principal de pérdida de liquidez.
Abandono Geográfico	Impacto Alto	Indica fallas en estrategia local o presión de competencia (ej. Alemania).
Activos vs. Inactivos	Impacto Crítico	Señal de alerta temprana preventiva antes del abandono final.
Balance de Salida	Impacto Alto	Mide la magnitud del daño financiero por cada cliente perdido.
Volumen de Productos	Impacto Medio	Auditoría de la salud de las estrategias de venta cruzada (cross-selling).

Plan de Acción: 5 Intervenciones Tácticas para Frenar la Fuga de Capital



Parámetros de Incertidumbre: Límites de nuestro Radar Financiero.



Punto Ciego Temporal

Sin datos de evolución histórica, evaluamos una fotografía, no la película completa.



Correlación $\neq$ Causalidad

Sabemos quién y cuándo se van, pero el dataset no documenta la causa raíz cualitativa (reclamos, CSAT, experiencia digital).



Margen de Error (N Pequeño)

El 100% de abandono en 4 productos es estadísticamente válido pero basado en una muestra poblacional mínima.

Este radar describe patrones precisos con alta confianza matemática, pero requiere integración con sistemas cualitativos para convertirse en una herramienta de predicción automatizada.